

CODE DOCUMENTATION

เอกสารอธิบายโค้ด โดยละเอียด เว็บไซต์แฟ้มสะสมผลงาน

Rush Project — Fun With Coding

ที่ตั้งโปรเจกต์ : cell04/rush

ผู้จัดทำ : phuwprak (ภูวิชญ์ ประกอบจิตร) | tanboonp (ธนบดี บุญภมร)

สถาบัน : 42Bangkok

เทคโนโลยี : HTML5 · CSS3 · Bootstrap 5.3 · jQuery 3.6

อธิบาย 2 ส่วนหลัก : หน้าแรก & หน้ารายละเอียดรายบุคคล

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของโปรเจกต์

- 1.1 วัตถุประสงค์และลักษณะของเว็บไซต์
- 1.2 โครงสร้างไฟล์ทั้งหมด
- 1.3 เทคโนโลยีและไลบรารีที่ใช้
- 1.4 แผนผังการเชื่อมโยงระหว่างหน้า

ส่วนที่ 1 หน้าแรก — index.html

- 2.1 ผังโครงสร้างของหน้า
- 2.2 ส่วนหัวเอกสาร <head>
- 2.3 แท็ก <body> และการตั้งค่าให้เป็นหน้าเดียวจบ
- 2.4 ส่วนข้อความต้อนรับ
- 2.5 ส่วนการ์ดสมาชิก (หัวใจของหน้าแรก)
- 2.6 สคริปต์ท้ายหน้า
- 2.7 สรุปลาส Bootstrap ที่ใช้ในหน้าแรก

ส่วนที่ 2 หนัารายละเอียดของแต่ละคน — phuwprak.html / tanboonp.html

- 3.1 ผังโครงสร้างของหน้า
- 3.2 ส่วนหัวเอกสาร <head>
- 3.3 แท็ก <body> และระบบ Scrollspy
- 3.4 แถบนำทาง (Navbar) แบบตรึงด้านบน
- 3.5 Section ที่ 1 — ประวัติส่วนตัว (#about)
- 3.6 Section ที่ 2 — การศึกษา (#education)
- 3.7 Section ที่ 3 — ความเชี่ยวชาญ / ผลงาน (#showcase)
- 3.8 สคริปต์ท้ายหน้าและลำดับการโหลด
- 3.9 ตารางเปรียบเทียบ phuwprak.html กับ tanboonp.html

ภาคผนวก ก ไฟล์ style.css — อธิบายทุกกฎ

ภาคผนวก ข ไฟล์ script.js — อธิบายทีละบรรทัด

ภาคผนวก ค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

บทที่ 1 ภาพรวมของโปรเจกต์

1.1 วัตถุประสงค์และลักษณะของเว็บไซต์

โปรเจกต์นี้คือเว็บไซต์ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของสมาชิก 2 คน จัดทำในกิจกรรม Rush — Fun With Coding ของ 42Bangkok เป็นเว็บไซต์แบบ Static Website กล่าวคือประกอบด้วยไฟล์ HTML, CSS, JavaScript และรูปภาพเท่านั้น ไม่มีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีฐานข้อมูล และไม่มีขั้นตอน build เปิดไฟล์ `index.html` ด้วยเบราว์เซอร์ก็ใช้งานได้ทันที

เว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ตามที่เอกสารฉบับนี้จะอธิบาย ได้แก่

- ส่วนที่ 1 — หน้าแรก (`index.html`) ทำหน้าที่เป็นหน้าสารบัญ แสดงการ์ดของสมาชิกทั้งสองคน พร้อมปุ่มกดเข้าไปดูแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล
- ส่วนที่ 2 — หน้ารายละเอียดของแต่ละคน (`phuwpak.html` และ `tanboomp.html`) เป็นหน้าประวัติแบบเลื่อนยาว (One-page scrolling) ที่แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ คือ ประวัติส่วนตัว การศึกษา และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน

จุดสำคัญของสถาปัตยกรรม

ไฟล์ `style.css` และ `script.js` ถูกใช้ ร่วมกันทุกหน้า ทำให้หน้าตาและพฤติกรรมของเว็บสอดคล้องกัน และแก้ไขทีเดียวมีผลทั้งเว็บไซต์ ส่วนหน้ารายละเอียดของสองคนใช้ โครงสร้าง HTML ชุดเดียวกันทั้งหมด ต่างกันเพียงข้อมูลและรูปภาพ

1.2 โครงสร้างไฟล์ทั้งหมด

```
cell04/rush/
├── index.html           ← ส่วนที่ 1 : หน้าแรก (หน้าสารบัญ / จุดเริ่มต้นของเว็บ)
├── phuwpak.html        ← ส่วนที่ 2 : หน้ารายละเอียดของ phuwpak
├── tanboomp.html       ← ส่วนที่ 2 : หน้ารายละเอียดของ tanboomp
├── style.css           ← สไตล์ที่เขียนเอง ใช้ร่วมกันทั้ง 3 หน้า
├── script.js           ← เอฟเฟกต์ fade-in ตอนเลื่อนหน้าจอ (ใช้ 2 หน้ารายละเอียด)
├── auteur
├── image-phuwpak/      ← รูปภาพของ phuwpak
│   ├── profile.png    รูปโปรไฟล์
│   ├── js-logo.png    โลโก้ JavaScript
│   └── certificate.png รูปผลงาน / เกียรติบัตร
├── image-tanboomp/     ← รูปภาพของ tanboomp (และรูปที่ใช้ร่วมกัน)
│   ├── Picture (17).png รูปโปรไฟล์
│   ├── bg.jpg          ภาพพื้นหลังของทุกหน้า
│   ├── siet-logo.png  โลโก้คณะ
│   ├── html-logo.png  โลโก้ HTML
│   ├── css-logo.png   โลโก้ CSS
│   ├── python-logo.png โลโก้ Python
│   └── certificate.png รูปเกียรติบัตร
```

ข้อสังเกต

ไฟล์เดอรัภาพชื่อ `image-taboonp` แต่ชื่อผู้ใช้จริงคือ `tanboonp` (สลับตำแหน่งตัวอักษร) นอกจากนี้หน้าของ phuwaprak ยังดึงรูปโลโก้ HTML, CSS, Python และโลโก้คณะจากไฟล์เดอรั `image-taboonp` เพราะเป็นรูปที่ใช้ร่วมกัน — รายละเอียดดูภาคผนวก ค

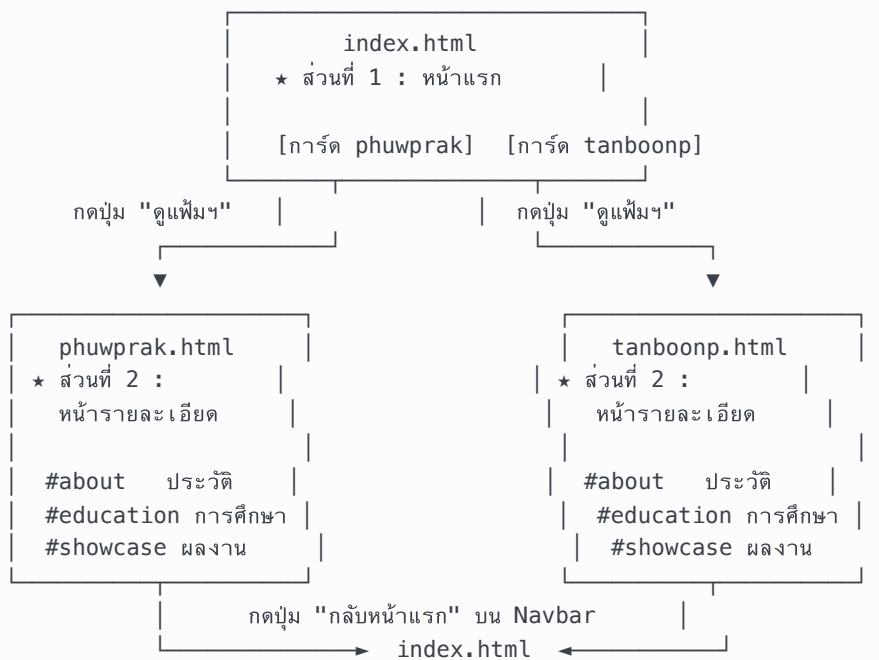
1.3 เทคโนโลยีและไลบรารีที่ใช้

เทคโนโลยี	เวอร์ชัน	หน้าที่ในโปรเจกต์
HTML5	—	โครงสร้างเนื้อหาของทั้ง 3 หน้า ใช้แท็กเชิงความหมาย เช่น <code><nav></code> , <code><section></code>
CSS3	—	ไฟล์ <code>style.css</code> ที่เขียนเอง สำหรับสไลด์มูวประจำปีเว็บ พื้นหลัง เอฟเฟกต์ hover และ fade-in
Bootstrap	5.3.0	เฟรมเวิร์ก CSS หลัก ใช้ระบบ Grid, Card, Navbar, Utility class และ Scrollspy โหลดผ่าน CDN (jsDelivr)
Bootstrap Icons	1.10.5	ชุดไอคอน (คน หมวกบัณฑิต ถ้วยรางวัล LINE Instagram Facebook) ใช้เฉพาะ 2 หน้ารายละเอียด
jQuery	3.6.0	ใช้ใน <code>script.js</code> เพื่อจับเหตุการณ์ scroll และเพิ่มคลาสให้เกิดเอฟเฟกต์ fade-in

ทำไมต้องใช้ CDN

ทุกไลบรารีถูกเรียกผ่าน CDN แทนการดาวน์โหลดมาเก็บในโปรเจกต์ ข้อดีคือไฟล์โปรเจกต์เล็ก ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม แต่ข้อเสียคือ ต้องต่ออินเทอร์เน็ตขณะเปิดเว็บ มิฉะนั้นหน้าเว็บจะแสดงผลผิดเพี้ยนทั้งหมด เพราะ Bootstrap ไม่ถูกโหลด

1.4 แผนผังการเชื่อมโยงระหว่างหน้า



ส่วนที่ 1 หน้าแรก — index.html

ไฟล์ `index.html` มีความยาว **46 บรรทัด** เป็นหน้าที่ผู้ใช้เห็นเป็นอันดับแรก ทำหน้าที่เหมือน "หน้าปก" หรือ "สารบัญ" ของเว็บไซต์ หน้าที่ตั้งใจออกแบบให้ **จบในหน้าจอเดียว เลื่อนไม่ได้** เพื่อให้ผู้ใช้เห็นทางเลือกทั้งหมดในทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนหา

2.1 ผังโครงสร้างของหน้า

```
<html lang="th">
|
|— <head> ————— ประกาศ charset / viewport / title และโหลด CSS
|   |— Bootstrap 5.3.0 (CDN)
|   |— style.css          ← โหลดทีหลัง เพื่อให้เขียนทับ Bootstrap ได้
|
|— <body class="custom-bg" style="height:100vh; overflow:hidden; padding-top:0">
|   |
|   |— <div class="container text-center mt-5 mb-5 pt-5"> ← บล็อกที่ 1 : ข้อความต้อนรับ
|       |— <h1> ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่แสดงผลงานของเรา
|       |— <p> Rush Project - Fun With Coding
|       |— <p> 42Bangkok
|
|   |— <div class="container pb-5"> ← บล็อกที่ 2 : การ์ดสมาชิก
|       |— <div class="row justify-content-center mt-4">
|           |— <div class="col-md-5"> การ์ดที่ 1 : phuwprak
|               |— card > card-body > [ชื่อ] [รูป] [ปุ่ม → phuwprak.html]
|               |— <div class="col-md-5"> การ์ดที่ 2 : tanboonp
|                   |— card > card-body > [ชื่อ] [รูป] [ปุ่ม → tanboonp.html]
|
|   |— <script> bootstrap.bundle.min.js
```

2.2 ส่วนหัวเอกสาร <head>

index.html (บรรทัดที่ 1-9)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Piscine Discovery Rush - แฟ้มสะสมผลงานของเรา</title>
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
8   rel="stylesheet">
9   <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

อธิบายทีละบรรทัด :

บรรทัด	โค้ด	คำอธิบาย
1	<code><!DOCTYPE html></code>	ประกาศว่าเอกสารนี้เป็น HTML5 ต้องอยู่บรรทัดแรกเสมอ ถ้าไม่ใส่ เบราร์เซอร์จะเข้าสู่ <i>Quirks Mode</i> ซึ่งคำนวณขนาดกล่องผิดจากมาตรฐาน ทำให้ Bootstrap เพี้ยน
2	<code><html lang="th"></code>	บอกว่าเนื้อหาหลักเป็นภาษาไทย มีผลต่อการตัดคำของเบราร์เซอร์ การอ่านออกเสียงของ โปรแกรมอ่านหน้าจอ และการเสนอแปลภาษาอัตโนมัติ
4	<code><meta charset="UTF-8"></code>	สำคัญมากสำหรับภาษาไทย กำหนดการเข้ารหัสอักขระเป็น UTF-8 ถ้าไม่ใส่ บรรทัดนี้ ข้อความไทยทั้งหน้าจะกลายเป็นตัวอักษรขยะ (à, ...)
5	<code><meta name="viewport"></code>	บอกมือถือให้ใช้ความกว้างจริงของหน้าจอ (<code>width=device-width</code>) และเริ่มที่อัตราซูม 1 เท่า เป็นเงื่อนไขบังคับที่ทำให้ระบบ Responsive ของ Bootstrap ทำงาน ถ้าขาดบรรทัดนี้ มือถือจะย่อหน้าเว็บเดสก์ท็อปลงมาแทน
6	<code><title></code>	ชื่อที่แสดงบนแท็บเบราร์เซอร์ และใช้เป็นชื่อเวลานักมาร์ก
7	Bootstrap CSS	โหลด Bootstrap 5.3.0 จาก CDN ของ jsDelivr — แหล่งที่มาของคลาสเกือบทั้งหมดในหน้านี้
8	style.css	โหลดไฟล์สไตล์ที่เขียนเอง

ทำไมลำดับของ `<link>` จึงสำคัญ

CSS ทำงานตามหลัก "ประกาศทีหลังชนะ" เมื่อความจำเพาะ (specificity) เท่ากัน การวาง `style.css` ไว้หลัง Bootstrap จึงทำให้กฎที่เขียนเอง เช่น `.bg-pink` และ `.text-pink` สามารถเขียนทับสไตล์เดิมของ Bootstrap ได้ — ถ้าสลับลำดับกัน สีชมพูประจำเว็บจะหายไปทันที

2.3 แท็ก `<body>` และการตั้งค่าให้เป็นหน้าเดียวจบ

index.html (บรรทัดที่ 10)

```
10 <body class="custom-bg" style="height: 100vh; overflow: hidden; padding-top: 0;">
```

ส่วนของโค้ด	คำอธิบาย
<code>class="custom-bg"</code>	คลาสที่นิยามเองใน <code>style.css</code> ใส่ภาพพื้นหลัง <code>image-taphoonp/bg.jpg</code> ทับด้วยชั้นสีขาว โปร่งแสง 85% เพื่อให้ตัวหนังสืออ่านง่าย (ดูภาคผนวก ก)
<code>height: 100vh</code>	กำหนดความสูงของ body ให้เท่ากับความสูงของหน้าจอพอดี (vh = viewport height)
<code>overflow: hidden</code>	ปิดการเลื่อนหน้าจอ เนื้อหาส่วนที่ล้นออกนอกหน้าจอจะถูกซ่อน ทำให้หน้าแรกเป็นหน้าเดียวจบตามที่ออกแบบไว้
<code>padding-top: 0</code>	เขียนทับกฎ <code>body { padding-top: 75px }</code> ใน <code>style.css</code> ซึ่งมีไว้เพื่อให้ Navbar แบบตรึงด้านบน — แต่หน้าแรกไม่มี Navbar จึงไม่ต้องเว้นที่ ถ้าไม่เขียนทับ เนื้อหาจะถูกดันลงมา 75px โดยไม่จำเป็น

ทำไมต้องเขียนเป็น inline style

สไตล์ที่เขียนตรงในแอตทริบิวต์ `style=""` มีลำดับความสำคัญสูงกว่าไฟล์ CSS ภายนอกเสมอ จึงการันตีว่าเขียนทับ `padding-top: 75px` ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่ดีกว่าควรย้ายไปสร้างเป็นคลาส เช่น `.page-home` ในไฟล์ CSS เพื่อให้แก้ไขและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่ายกว่า

2.4 ส่วนข้อความต้อนรับ

index.html (บรรทัดที่ 12-16)

```
12 <div class="container text-center mt-5 mb-5 pt-5">
13   <h1 class="display-4 fw-bold text-pink">ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่แสดงผลงานของเรา</h1>
14   <p class="lead text-secondary mt-3">Rush Project - Fun With Coding</p>
15   <p class="text-secondary">42Bangkok</p>
16 </div>
```

คลาส	ความหมาย
container	กล่องหลักของ Bootstrap จำกัดความกว้างสูงสุดตามขนาดจอ และจัดให้อยู่กึ่งกลางอัตโนมัติ พร้อมเว้นระยะขอบซ้าย-ขวา ป้องกันเนื้อหาชิดขอบจอ
text-center	จัดข้อความทั้งหมดในกล่องให้อยู่กึ่งกลาง
mt-5 / mb-5 / pt-5	Spacing utility ของ Bootstrap — m คือ margin, p คือ padding, t/b คือ บน/ล่าง และเลข 5 คือระดับใหญ่สุด (3rem = 48px) ทั้งสามตัวรวมกันดันหัวข้อลงมาจากขอบบนเพื่อความสมดุลของหน้า
display-4	ขนาดตัวอักษรแบบ Display ของ Bootstrap ใหญ่กว่า h1 ปกติ ใช้กับหัวเรื่องเด่น
fw-bold	font-weight: 700 (ตัวหนา)
text-pink	คลาสที่นิยามเอง ใน style.css กำหนดสี #ff758c ซึ่งเป็นสีประจำเว็บไซต์
lead	ทำให้ย่อหน้าเด่นขึ้นเล็กน้อย (ตัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักเบาลง) เหมาะกับข้อความนำ
text-secondary	สีเทาอ่อนของ Bootstrap ใช้กับข้อความรอง

2.5 ส่วนการ์ดสมาชิก (หัวใจของหน้าแรก)

ส่วนนี้เป็นใจความสำคัญที่สุดของหน้าแรก เพราะเป็นประตูที่พาผู้ใช้ไปยังส่วนที่ 2 โครงสร้างประกอบด้วยการ์ด 2 ใบที่เขียนด้วยรูปแบบเดียวกันเป๊ะ ต่างกันเพียงชื่อ รูป และปลายทางของลิงก์

```

18     <div class="container pb-5">
19         <div class="row justify-content-center mt-4">
20
21             <div class="col-md-5 mb-5 text-center">
22                 <div class="card home-card text-center shadow border-0 border-top border-pink
border-4">
23                     <div class="card-body p-4 p-md-5">
24                         <h3 class="card-title text-pink fw-bold mb-2">phuwaprak</h3>
25                         
26                         <a href="phuwaprak.html" class="btn text-white bg-pink btn-lg"
style="border: none; border-radius: 8px;">ดูแฟ้มสะสมผลงาน</a>
27                     </div>
28                 </div>
29             </div>

```

▶ ขั้นที่ 1 : ระบบ Grid ของ Bootstrap

Bootstrap ใช้ระบบตาราง 12 คอลัมน์ โดยมีลำดับชั้นบังคับคือ `container` → `row` → `col-*`

คลาส	ความหมาย
<code>row</code>	สร้างแถว ภายในทำงานด้วย Flexbox ทำให้คอลัมน์ลูกเรียงในแนวนอนโดยอัตโนมัติ
<code>justify-content-center</code>	จัดคอลัมน์ทั้งหมดให้อยู่กึ่งกลางแถวตามแนวนอน — จำเป็นเพราะการ์ด 2 ใบกว้างรวมกัน 10 จาก 12 คอลัมน์ เหลือที่ว่าง 2 คอลัมน์ ถ้าไม่ใส่คลาสนี้ การ์ดจะชิดซ้ายและดูไม่สมดุล
<code>col-md-5</code>	หัวใจของการทำ Responsive อ่านว่า "ตั้งแต่ขนาดจอ md ($\geq 768\text{px}$) ขึ้นไป ให้กว้าง 5/12 ส่วน" ผลคือบนจอคอมพิวเตอร์การ์ดวางเรียงข้างกัน 2 ใบ ส่วนบนมือถือ ($< 768\text{px}$) การ์ดจะกว้างเต็ม 12 คอลัมน์และวางซ้อนกันลงมาโดยอัตโนมัติ
<code>pb-5</code> / <code>mb-5</code> / <code>mt-4</code>	ระยะห่างด้านล่าง/บน เพื่อไม่ใหการ์ดอัดแน่นกับส่วนอื่น

จอคอมพิวเตอร์ ($\geq 768\text{px}$)

ก	[col-md-5]	[col-md-5]	ก
ว	phuwaprak	tanboonp	ว
่าง			่าง

1 + 5 + 5 + 1 = 12 คอลัมน์

มือถือ ($< 768\text{px}$)

	[col-12]		← การ์ด phuwaprak
	[col-12]		← การ์ด tanboonp

เต็มความกว้างที่ละใบ

▶ ขั้นที่ 2 : ตัวการ์ด (Card Component)

คลาส	ความหมาย
card	คอมโพเนนต์การ์ดของ Bootstrap ให้พื้นหลังขาว มุมโค้ง และเส้นขอบมาตรฐาน
home-card	คลาสที่นิยามเอง ใส่ <code>transition: transform 0.3s</code> และเมื่อเอาเมาส์ชี้ (<code>:hover</code>) การ์ดจะลอยขึ้น 5px พร้อมมีเงาเข้มขึ้น ให้ความรู้สึกราวกดได้
shadow	เงาขนาดกลางของ Bootstrap ทำให้การ์ดดูลอยจากพื้นหลัง
border-0	ลบเส้นขอบเดิมของ card ออกทั้ง 4 ด้าน
border-top border-pink border-4	เทคนิคสำคัญ — หลังจากลบขอบหมดแล้ว ใส่กลับมาเฉพาะขอบบน ให้เป็นสีชมพู (คลาสที่นิยามเอง) หนา 4 หน่วย เกิดเป็นแถบสีชมพูคาดหัวการ์ด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ซ้ำตลอดทั้งเว็บไซต์
card-body	พื้นที่เนื้อหาภายในการ์ด ใส่ padding ให้อัตโนมัติ
p-4 p-md-5	Responsive padding — จอเล็กเว้น 1.5rem (24px) แต่จอ md ขึ้นไปเว้น 3rem (48px) ทำให้การ์ดโปร่งสวยบนจอใหญ่ และไม่เปลืองพื้นที่บนมือถือ

▶ ขั้นที่ 3 : รูปโปรไฟล์

คลาส / สไตล์	ความหมาย
img-fluid	กำหนด <code>max-width: 100%; height: auto;</code> ทำให้รูปย่อตามความกว้างของการ์ด และไม่มีวันล้นออกนอกกรอบ — คลาสที่ขาดไม่ได้สำหรับรูปในเว็บ Responsive
d-block mx-auto	เปลี่ยนรูปเป็น block แล้วตั้ง margin ซ้าย-ขวาเป็น auto เพื่อจัดรูปให้อยู่กึ่งกลาง
rounded / mb-2	มุมโค้งเล็กน้อย และเว้นระยะห่างด้านล่างก่อนถึงปุ่ม
max-height: 200px	จำกัดความสูงไม่ให้รูปสูงเกินจนดันปุ่มตกขอบจอ
mix-blend-mode: multiply	เทคนิคน่าสนใจ สั่งให้สีของรูปคูณกับสีพื้นหลัง ผลคือพื้นสีขาวของรูปจะกลืนหายไป เหมือนรูปถูกตัดคัตมาแล้ว โดยไม่ต้องแก้ไฟล์ภาพจริง — ใช้เฉพาะการ์ดของ phuwaprak เพราะรูปมีพื้นหลังขาว ส่วนรูปของ tanboonp ไม่ได้ใส่
alt="รูปโปรไฟล์"	ข้อความแทนรูป แสดงเมื่อโหลดรูปไม่สำเร็จ และใช้อ่านให้ผู้พิการทางสายตาฟัง

▶ ขั้นที่ 4 : ปุ่มลิงก์ไปยังส่วนที่ 2

index.html (บรรทัดที่ 44)

```
44 <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

- คำว่า **bundle** หมายถึงไฟล์นี้รวม **Popper.js** (ไลบรารีจัดตำแหน่งป๊อปอัพ) มาให้แล้ว จึงเรียกไฟล์เดียวจบ

- วางไว้ท้าย `<body>` ไม่ใช่ใน `<head>` เพื่อให้เบราว์เซอร์วาดเนื้อหาให้ผู้ใช้เห็นก่อน แล้วค่อยโหลด JavaScript — หน้าเว็บจึงแสดงผลเร็วขึ้น
- หน้าแรกไม่ได้โหลด jQuery และ `script.js` เพราะไม่มีแท็ก `<section>` และเลื่อนหน้าจอไม่ได้อยู่แล้ว เอฟเฟกต์ fade-in ตอนเลื่อนจึงไม่จำเป็น — เป็นการตัดสินใจที่ดีเรื่องประสิทธิภาพ ช่วยลดการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้ใช้

2.7 สรุปคลาส Bootstrap ที่ใช้ในหน้าแรก

หมวด	คลาสที่ใช้
โครงร่าง (Layout)	<code>container</code> , <code>row</code> , <code>col-md-5</code> , <code>justify-content-center</code>
คอมโพเนนต์	<code>card</code> , <code>card-body</code> , <code>card-title</code> , <code>btn</code> , <code>btn-lg</code>
ระยะห่าง	<code>mt-4</code> , <code>mt-5</code> , <code>mb-2</code> , <code>mb-5</code> , <code>pt-5</code> , <code>pb-5</code> , <code>p-4</code> , <code>p-md-5</code>
ตัวอักษร	<code>display-4</code> , <code>lead</code> , <code>fw-bold</code> , <code>text-center</code> , <code>text-white</code> , <code>text-secondary</code>
เส้นขอบ / เงา	<code>border-0</code> , <code>border-top</code> , <code>border-4</code> , <code>rounded</code> , <code>shadow</code>
รูปภาพ	<code>img-fluid</code> , <code>d-block</code> , <code>mx-auto</code>
คลาสที่นิยามเอง	<code>custom-bg</code> , <code>home-card</code> , <code>bg-pink</code> , <code>text-pink</code> , <code>border-pink</code>

ส่วนที่ 2 หน้ารายละเอียดของแต่ละคน

ส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ `phuwaprak.html` (151 บรรทัด) และ `tanboonp.html` (146 บรรทัด) ทั้งสองไฟล์ใช้โครงสร้าง HTML ชุดเดียวกันทั้งหมด ต่างกันเฉพาะข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และการจัดวางโลโก้ในหัวข้อความเชี่ยวชาญ เอกสารส่วนนี้จึงอธิบายโครงสร้างร่วมเป็นหลัก แล้วสรุปความต่างไว้ในหัวข้อ 3.9

แนวคิดการออกแบบคือ **One-page scrolling** — เนื้อหาทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียว แบ่งเป็น 3 `<section>` แล้วใช้ Navbar แบบตรึงด้านบนพาเลื่อนไปยังแต่ละหัวข้อ พร้อมไฮไลต์เมนูตามตำแหน่งที่กำลังอ่านอยู่ และมีเอฟเฟกต์ค่อย ๆ ปรากฏขณะเลื่อน

3.1 ผังโครงสร้างของหน้า

```
<html lang="th">
|
|— <head> ——— charset / viewport / title + Bootstrap CSS + Bootstrap Icons + style.css
|
|— <body class="custom-bg" data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#navbar" data-bs-offset="75">
|   |————— เปิดระบบ Scrollspy ของ Bootstrap —————|
|   |
|   |— <nav id="navbar" class="navbar ... fixed-top">          ← ตรึงอยู่บนสุดตลอดเวลา
|   |   |— <a class="navbar-brand" href="index.html">         "กลับหน้าแรก"
|   |   |— <button class="navbar-toggler">                  ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ (เฉพาะจอเล็ก)
|   |   |— <ul class="navbar-nav ms-auto">
|   |       |— <a href="#about">                             ประวัติส่วนตัว
|   |       |— <a href="#education">                         การศึกษา
|   |       |— <a href="#showcase">                          ความเชี่ยวชาญ / ผลงาน
|   |
|   |— <section id="about"> ——— การ์ดประวัติ + รูปโปรไฟล์ซ้อนทับ + ไอคอนโซเชียล
|   |— <section id="education"> ——— การ์ดการศึกษา (ขอบบนสีแดง)
|   |— <section id="showcase"> ——— 2 การ์ดเรียงข้างกัน
|   |   |— col-md-6 : ความเชี่ยวชาญ (ขอบบนสีเขียว) → ตารางโลโก้ภาษา
|   |   |— col-md-6 : ผลงาน/กิจกรรม (ขอบบนสีน้ำเงิน) → รูปเกียรติบัตร
|   |
|   |— <script> jQuery 3.6.0 → bootstrap.bundle.min.js → script.js
|   |   |————— ลำดับนี้สำคัญมาก ห้ามสลับ —————|
```

3.2 ส่วนหัวเอกสาร <head>

phuwprak.html (บรรทัดที่ 3-11)

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>แฟ้มสะสมผลงาน - phuwprak</title>
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css"
  rel="stylesheet">
9
10  <link href="style.css" rel="stylesheet">
11 </head>
```

โครงสร้างเหมือนหน้าแรกทุกประการ ยกเว้น เพิ่มไฟล์ CSS มาอีกหนึ่งชุด คือ Bootstrap Icons 1.10.5 ซึ่งเป็นชุดฟอนต์ไอคอน (icon font) ที่ทำให้สามารถ แทรกไอคอนด้วยแท็ก `<i class="bi bi-ชื่อไอคอน"></i>` ได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟล์รูปภาพ — ไอคอนจึงคมชัดทุกความละเอียดและเปลี่ยนสีได้ด้วย CSS หน้าแรกไม่ต้องโหลดไฟล์นี้เพราะไม่มีการใช้ไอคอนเลย

ไอคอนที่ใช้ในหน้านี้	ตำแหน่ง / ความหมาย
bi-person-lines-fill	หัวข้อ "เกี่ยวกับฉัน"
bi-chat-dots-fill	หัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"
bi-line / bi-instagram / bi-facebook	ไอคอนโซเชียลมีเดีย 3 ช่องทาง
bi-mortarboard-fill	หมวกบัณฑิต หัวข้อ "การศึกษา"
bi-building	อาคาร ประกอบชื่อสถาบัน
bi-laptop	หัวข้อ "ความเชี่ยวชาญ"
bi-trophy-fill	ถ้วยรางวัล หัวข้อ "ผลงาน / กิจกรรม"

3.3 แท็ก <body> และระบบ Scrollspy

phuwprak.html (บรรทัดที่ 12)

```
12 <body class="custom-bg" data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#navbar" data-bs-offset="75">
```

แอตทริบิวต์ที่ขึ้นต้นด้วย `data-bs-` คือวิธีสั่งงานคอมโพเนนต์ Bootstrap โดยไม่ต้องเขียน JavaScript เอง ไฟล์ `bootstrap.bundle.min.js` จะสแกนหาแอตทริบิวต์เหล่านี้แล้วเปิดใช้งานฟีเจอร์ให้อัตโนมัติ

แอตทริบิวต์	หน้าที่
<code>data-bs-spy="scroll"</code>	เปิดใช้งาน Scrollspy — ระบบที่คอยเฝ้าดูว่าผู้ใช้เลื่อนอ่านอยู่ที่ section ไหน
<code>data-bs-target="#navbar"</code>	บอกว่าให้ไปไฮไลต์เมนูในองค์ประกอบที่มี <code>id="navbar"</code> เมื่อเลื่อนถึง section ใด ลิงก์ที่ชี้ไป section นั้นจะได้คลาส <code>.active</code> ซึ่งใน <code>style.css</code> กำหนดให้เป็นพื้นขาว โปร่งแสงพร้อมเส้นขอบ
<code>data-bs-offset="75"</code>	ขดเขยระยะ 75px ซึ่งเท่ากับความสูงของ Navbar ที่ตั้งอยู่ด้านบน เพื่อให้ระบบตัดสินใจว่า "ถึง section แล้ว" ในจังหวะที่ตรงกับสายตาผู้ใช้จริง

ตัวเลข 75 ปรากฏ 3 ที่ และต้องตรงกันเสมอ

- (1) `data-bs-offset="75"` ในแท็ก `body` — จังหวะไฮไลต์เมนูของ Scrollspy
 - (2) `body { padding-top: 75px }` ใน CSS — เว้นที่ไม่ให้ Navbar ทับเนื้อหาบรรทัดแรก
 - (3) `html { scroll-padding-top: 75px }` ใน CSS — เวลากดเมนูแล้วเลื่อนไป ให้หยุดต่ำลงมา 75px หัวข้อจะได้ไม่ถูก Navbar บัง
- ทั้งสามค่านี้คือความสูงโดยประมาณของ Navbar ถ้าแก้ความสูง Navbar ต้องแก้ทั้งสามจุดพร้อมกัน

3.4 แถบนำทาง (Navbar) แบบตรึงด้านบน

phuwpak.html (บรรทัดที่ 14–28)

```

14     <nav id="navbar" class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-pink fixed-top shadow">
15         <div class="container">
16             <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html">กลับมาแรก</a>
17             <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav">
18                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
19             </button>
20             <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
21                 <ul class="navbar-nav ms-auto">
22                     <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#about">ประวัติส่วน
ตัว</a></li>
23                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#education">การศึกษา</a></li>
24                     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#showcase">ความเชี่ยวชาญ / ผลงาน</a></li>
25                 </ul>
26             </div>
27         </div>
28     </nav>

```

คลาส / แอตทริบิวต์	คำอธิบาย
<code>id="navbar"</code>	เป้าหมายที่ Scrollspy ใช้อ้างอิง (ต้องตรงกับ <code>data-bs-target</code> ในแท็ก body)
<code>navbar-expand-lg</code>	จุดเปลี่ยนของ Responsive — จอ lg ($\geq 992\text{px}$) ขึ้นไปจะกางเมนูออกเป็นแถวแนวนอน ส่วนจอที่เล็กกว่านั้นจะยุบเมนูเก็บไว้หลังปุ่มแฮมเบอร์เกอร์
<code>navbar-dark</code>	บอก Bootstrap ว่าพื้นหลังแถบเป็นสีเข้ม ให้ใช้ตัวอักษรและไอคอนสีอ่อน (จำเป็นเพราะพื้นหลังเป็นสีชมพูเข้ม)
<code>bg-pink</code>	คลาสที่นิยามเอง ใส่พื้นหลังไล่เฉดสีชมพูเช่นเดียวกับปุ่มในหน้าแรก
<code>fixed-top</code>	ตรึงแถบไว้บนสุดของหน้าจอตลอดเวลาแม้ผู้ใช้จะเลื่อนลงไปไกลแค่ไหน — คลาสนี้เองที่ทำให้ต้องมี <code>padding-top: 75px</code> ใน CSS ชดเชย
<code>navbar-brand</code>	ตำแหน่งโลโก้/ชื่อแบรนด์ทางซ้าย ในที่นี่ถูกใช้เป็นปุ่มย้อนกลับไปหน้าแรก ทำให้ผู้ใช้กลับสู่ส่วนที่ 1 ได้จากทุกตำแหน่งของหน้า
<code>navbar-toggler + data-bs-toggle="collapse"</code>	ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ ($\equiv$) ที่แสดงเฉพาะจอเล็ก เมื่อกดจะสั่งให้กล่องที่มี <code>id="navbarNav"</code> ยืด/ยุบ ด้วยคอมโพเนนต์ Collapse ของ Bootstrap
<code>collapse navbar-collapse</code>	กล่องที่ถูกยุบ/กางโดยปุ่มด้านบน ภายในบรรจุรายการเมนู
<code>navbar-nav ms-auto</code>	<code>ms-auto</code> = <code>margin-start: auto</code> ดันรายการเมนูทั้งหมดไปชิดขวาสุด แยกจาก "กลับหน้าแรก" ที่อยู่ซ้าย
<code>href="#about"</code>	Anchor link — ลิงก์ที่ชี้ไปยัง <code>id</code> ภายในหน้าเดียวกัน เมื่อกดแล้วจะเลื่อนไปยัง <code><section id="about"></code> อย่างนุ่มนวล เพราะ CSS ตั้ง <code>scroll-behavior: smooth</code> ไว้
<code>nav-link active</code>	ลิงก์แรกถูกใส่ <code>active</code> ไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ตอนเปิดหน้าใหม่มีเมนูไฮไลต์อยู่แล้ว หลังจากนั้น Scrollspy จะย้ายคลาสนี้ไปมาตามการเลื่อนของผู้ใช้

เอฟเฟกต์ของเมนูที่เขียนเพิ่มเองใน style.css

เมื่อเอาเมาส์ชี้หรือเมนูกำลัง `.active` ลิงก์จะได้พื้นหลังขาวโปร่งแสง 20% มีเส้นขอบจาก **ลอยขึ้น 2px** และมีเงาอ่อน ๆ — สร้างความรู้สึกตอบสนองต่อผู้ใช้ (feedback) ซึ่ง Navbar มาตรฐานของ Bootstrap ไม่มีให้

3.5 Section ที่ 1 — ประวัติส่วนตัว (#about)

ส่วนนี้มีลูกเล่นการจัดวางที่น่าสนใจที่สุดในเว็บไซต์ คือ **รูปโปรไฟล์ซ้อนทับอยู่หลังการ์ด** ทำให้ดูเหมือนคนในรูปโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังการ์ดข้อมูล

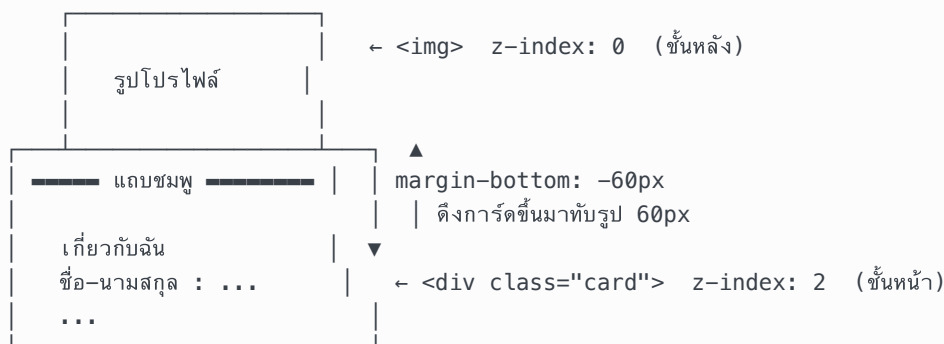
```

30     <section id="about">
31         <div class="container">
32             <div class="row justify-content-center">
33                 <div class="col-md-8 text-center">
34
35
36                     
37
38                     <div class="card shadow border-0 border-top border-pink border-4 mx-auto"
style="position: relative; z-index: 2;">
39                         <div class="card-body p-4 p-md-5">
40
41                             <h3 class="text-pink fw-bold mb-4"><i class="bi bi-person-lines-
fill me-2"></i>เกี่ยวกับฉัน</h3>

```

► เทคนิคซ้อนรูปกับการ์ด

สไตล์	หน้าที่
margin-bottom: -60px	หัวใจของเทคนิค — margin ค่าติดลบทำให้องค์ประกอบกดทับ (การ์ด) ถูกดึงขึ้นมาทับรูป 60px เกิดเป็นการซ้อนกันโดยไม่ต้องใช้ตำแหน่งสัมบูรณ์
position: relative	ต้องใส่กับทั้งรูปและการ์ด เพราะ z-index จะมีผลก็ต่อเมื่อองค์ประกอบนั้น ไม่ได้อยู่ในสถานะ position: static ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น
z-index: 0 (รูป) z-index: 2 (การ์ด)	กำหนดลำดับชั้นการซ้อน ตัวเลขมากกว่าอยู่ด้านหน้า — การ์ดจึงอยู่ทับรูป ไม่ใช่ถูกรูปบัง ถ้าสลับค่ากันภาพจะบังข้อความจนอ่านไม่ได้
max-height: 450px	จำกัดความสูงของรูป โปรไฟล์ไม่ให้ใหญ่เกินสัดส่วนของหน้า
col-md-8	คอลัมน์กว้าง 8/12 (ราว 67%) บนจอ md ขึ้นไป — กว้างพอให้อ่านสบายแต่ไม่กว้างจนบรรทัดยาวเกินไป



▶ รายการข้อมูลส่วนตัว

phuwprak.html (บรรทัดที่ 43-50)

```
43         <ul class="list-unstyled fs-5" style="line-height: 2.2;">
44             <li><b>ชื่อ - นามสกุล :</b> ภูวิชญ์ ประกอบจิตร</li>
45             <li><b>ชื่อภาษาอังกฤษ :</b> Phuwish Prakobchit</li>
46             <li><b>ชื่อเล่น :</b> ภู</li>
47             <li><b>เกิดวันที่ :</b> 9 กันยายน พ.ศ. 2548</li>
48             <li><b>งานอดิเรก :</b> ถ่ายรูป</li>
49             <li><b>กีฬาที่ชอบ :</b> ฟุตบอล</li>
50         </ul>
```

- **list-unstyled** — ลบจุด bullet และ padding ซ้ายของ **** ออก ทำให้ดูเหมือนรายการข้อมูลมากกว่ารายการแบบมีหัวข้อย่อย แต่ยังคงใช้แท็ก **/** ซึ่งถูกต้องตามความหมายเชิงโครงสร้าง
- **fs-5** — font-size ระดับ 5 ของ Bootstrap (เท่ากับขนาดของ **h5**) ทำให้ข้อความอ่านง่ายขึ้นกว่าขนาดปกติ
- **line-height: 2.2** — เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 2.2 เท่าของขนาดตัวอักษร สำคัญเป็นพิเศษกับภาษาไทย เพราะสระบนและวรรณยุกต์ต้องการพื้นที่แนวตั้งมากกว่าอักษรละติน ถ้าตั้งไว้แคบ สระอี สระอิ และไม้โทจะเบียดชนบรรทัดบน
- **** ใช้เน้นชื่อหัวข้อแต่ละรายการเพื่อให้กวาดสายตาหาได้เร็ว

▶ ช่องทางการติดต่อ (ไอคอนโซเชียล)

phuwprak.html (บรรทัดที่ 52-59)

```
52         <hr class="my-4 border-2 border-pink w-50 mx-auto">
53         <h4 class="text-pink fw-bold mb-4"><i class="bi bi-chat-dots-fill
me-2"></i>ช่องทางการติดต่อ</h4>
54
55         <div class="d-flex justify-content-center gap-4">
56             <a href="https://line.me/ti/p/U2JoiIq2zp" target="_blank"
style="color: #00C300;" class="fs-1 icon-hover" title="LINE"><i class="bi bi-line"></i></a>
57             <a href="https://www.instagram.com/pwish___/" target="_blank"
class="text-danger fs-1 icon-hover" title="Instagram"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
58             <a href="https://www.facebook.com/phuwish.prakob/"
target="_blank" class="text-pink fs-1 icon-hover" title="Facebook"><i class="bi bi-facebook">
</i></a>
59         </div>
```

คลาส / แอตทริบิวต์	คำอธิบาย
<code><hr class="my-4 border-2 border-pink w-50 mx-auto"></code>	เส้นคั่นแนวนอน หนา 2 หน่วย สีชมพู กว้าง 50% ของกล่อง (w-50) และจัดกึ่งกลางด้วย mx-auto — เส้นเส้นตรงกลางดูนุ่มนวลกว่าเส้นเติมความกว้าง
<code>d-flex</code>	เปลี่ยนกล่องเป็น Flexbox ทำให้ไอคอนทั้ง 3 เรียงในแนวนอน
<code>justify-content-center</code>	จัดไอคอนทั้งชุดให้อยู่กึ่งกลางตามแนวนอน
<code>gap-4</code>	เว้นช่องไฟระหว่างไอคอน 1.5rem — วิธีสมัยใหม่ที่สะอาดกว่าการใส่ margin ที่ละตัว
<code>fs-1</code>	ขนาดตัวอักษรใหญ่สุด ทำให้ไอคอน (ซึ่งเป็นฟอนต์) มีขนาดใหญ่ กดง่ายบนมือถือ
<code>icon-hover</code>	คลาสที่นิยามเอง เมื่อชี้เมาส์ ไอคอนจะขยายเป็น 1.2 เท่า ด้วย transform: scale(1.2) พร้อม transition 0.2 วินาที
<code>title="LINE"</code>	ข้อความ tooltip ที่โผล่เมื่อชี้เมาส์ค้างไว้ ช่วยบอกว่าไอคอนคืออะไร
<code>target="_blank"</code>	เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ ผู้ใช้จึงไม่หลุดออกจากเว็บแฟ้มสะสมผลงาน หมายเหตุ : ใส่ครบทั้ง 3 ลิงก์เฉพาะใน phuwpak.html ส่วน tanboonp.html ไม่ได้ใส่เลย ทำให้ผู้ใช้ถูกพาออกจากเว็บไป
<code>style="color: #00C300"</code>	สีเขียวประจำแบรนด์ LINE ซึ่ง Bootstrap ไม่มีให้ จึงต้องระบุเป็น inline style ส่วน Instagram ใช้ text-danger (แดง) และ Facebook ใช้ text-pink

3.6 Section ที่ 2 — การศึกษา (#education)

phuwaprak.html (บรรทัดที่ 69-97) — เหมือนกันทั้ง 2 คน

```
69     <section id="education">
70         <div class="container">
71             <div class="row justify-content-center">
72                 <div class="col-md-8 mb-4">
73                     <div class="card shadow border-0 border-top border-danger border-4">
74                         <div class="card-body p-4 p-md-5 text-center">
75
76
77                             <h3 class="text-danger fw-bold mb-5"><i class="bi bi-mortarboard-
fill me-2"></i>การศึกษา</h3>
78
79
80                             
81
82                             <h3 class="text-dark fw-bold mb-2">คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี</h3>
83
84                             <h5 class="text-muted mb-4">สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์</h5>
85
86                             <hr class="w-25 mx-auto mb-4 border-2 border-danger">
87
88                             <div class="d-flex align-items-center justify-content-center gap-2
text-danger fs-5 fw-bold">
89
90                                 <i class="bi bi-building"></i>
91                                 <span>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</span>
92                             </div>
93                         </div>
94                     </div>
95                 </div>
96             </div>
97         </section>
```

ส่วนนี้โครงสร้างเรียบง่ายกว่า #about มาก เป็นการดัดใบเดียวจัดกึ่งกลาง แต่มีจุดสังเกตดังนี้

- เปลี่ยนสีประจำหัวข้อเป็นสีแดง — ใช้ `border-danger` และ `text-danger` แทนสีชมพู เป็นการใช้สีเพื่อแยกหัวข้อให้ผู้ใช้งานที่ที่กำลังอ่านส่วนใหม่ (ชมพู = ประวัติ, แดง = การศึกษา, เขียว = ทักษะ, น้ำเงิน = ผลงาน)
- ลำดับชั้นของข้อมูลชัดเจน — โลโก้คณะ → ชื่อคณะ (`h3` ตัวหนาสีเข้ม) → สาขา (`h5` สีเทา `text-muted`) → เส้นคั่น → ชื่อสถาบัน ทำให้กวาดสายตาอ่านได้เป็นลำดับ
- `<hr class="w-25">` — เส้นคั่นกว้างเพียง 25% สั้นกว่าในส่วน #about เพื่อไม่ให้แย่งความสนใจจากข้อความ
- บรรทัดชื่อสถาบันใช้ Flexbox — `d-flex align-items-center gap-2` ทำให้ไอคอนอาคารกับข้อความอยู่กึ่งกลางแนวตั้งตรงกันพอดี ซึ่งทำได้ยากกว่าถ้าใช้วิธีวางไอคอนแบบ inline โดยเฉพาะเมื่อข้อความไทยมีความสูงบรรทัดไม่เท่าไอคอน
- รูปโลโก้ดึงจาก `image-taboonp/` ทั้งสองหน้า เพราะเป็นรูปที่ใช้ร่วมกัน (ทั้งคู่เรียนคณะและสาขาเดียวกัน)

3.7 Section ที่ 3 — ความเชี่ยวชาญ / ผลงาน (#showcase)

ส่วนสุดท้ายวางการ์ด 2 ใบเรียงข้างกัน ใบซ้ายคือทักษะการเขียนโปรแกรม ใบขวาคือผลงาน/เกียรติบัตร และเป็นส่วนที่โค้ดของสองคนต่างกันมากที่สุด

phuwpak.html (บรรทัดที่ 99-128) – การ์ดความเชี่ยวชาญ

```
99     <section id="showcase">
100       <div class="container">
101         <div class="row justify-content-center">
102           <div class="col-md-6 mb-4">
103             <div class="card h-100 shadow border-0 border-top border-success border-
104 4">
105               <div class="card-body p-4 p-md-5 text-center">
106                 <h4 class="text-success fw-bold mb-4"><i class="bi bi-laptop me-
107 2"></i>ความเชี่ยวชาญ</h4>
108               <div class="row mt-5">
109                 <div class="col-6 mb-4">
110                   
112                   <p class="fw-bold text-secondary fs-5">HTML</p>
113                 </div>
114                 <div class="col-6 mb-4">
115                   
117                   <p class="fw-bold text-secondary fs-5">CSS</p>
118                 </div>
119                 <div class="col-6">
120                   
122                   <p class="fw-bold text-secondary fs-5">JavaScript</p>
123                 </div>
124                 <div class="col-6">
125                   
127                   <p class="fw-bold text-secondary fs-5">Python</p>
128                 </div>
129               </div>
130             </div>
131           </div>
132         </div>
133       </div>
134     </section>
```


▶ การ์ดผลงาน / กิจกรรม

phuwaprak.html (บรรทัดที่ 130–140)

```
130         <div class="col-md-6 mb-4">
131             <div class="card h-100 shadow border-0 border-top border-primary border-
132             4">
133                 <div class="card-body p-4 p-md-5 text-center">
134                     <h4 class="text-primary fw-bold mb-4"><i class="bi bi-trophy-fill
135                     me-2"></i>ผลงาน / กิจกรรม</h4>
136                     <div class="mt-4">
137                         
139                     </div>
140                 </div>
141             </div>
142         </div>
```

- โครงสร้างเรียบง่ายที่สุดในหน้า คือหัวข้อ + รูปภาพหนึ่งใบ
- `img-fluid` ทำให้รูปเกียรติดัดขนาด-ขยายตามความกว้างการดัดโน้มนำ โดยไม่ล้นกรอบ — ในที่นี้ไม่มีการกำหนดความสูงตายตัว จึงแสดงเต็มสัดส่วนจริงของภาพ
- `rounded shadow-sm border` — มุมโค้ง เงาอ่อน และเส้นขอบบาง ทำให้รูปดูเหมือนเอกสารที่ใส่กรอบไว้
- `h-100` ในการ์ดใบนี้ทำงานคู่กับใบซ้าย ทำให้ขอบล่างของทั้งสองการ์ดตรงกัน

3.8 สคริปต์ท้ายหน้าและลำดับการโหลด

phuwaprak.html (บรรทัดที่ 146–148)

```
146 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
147 <script
148 src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
149 <script src="script.js"></script>
```

ลำดับนี้ห้ามสลับ

แท็ก `<script>` ธรรมดาจะถูกดาวน์โหลดและรันตามลำดับจากบนลงล่าง ไฟล์ `script.js` เรียกใช้ตัวแปร `$` ซึ่งเป็นของ jQuery ดังนั้น jQuery ต้องถูกโหลดก่อนเสมอ ถ้าสลับให้ `script.js` อยู่บน จะเกิดข้อผิดพลาด `Uncaught ReferenceError: $ is not defined` และเอฟเฟกต์ fade-in จะหายไปทั้งหน้า

ลำดับ	ไฟล์	เหตุผลที่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้
1	jQuery 3.6.0	สร้างตัวแปรส่วนกลาง <code>\$</code> ซึ่งเป็นสิ่งที่ <code>script.js</code> ต้องใช้
2	bootstrap.bundle.min.js	เปิดใช้งาน Scrollspy และ Collapse ทำงานเป็นอิสระจาก jQuery (Bootstrap 5 ไม่ต้องพึ่ง jQuery แล้ว) วางไว้ตำแหน่งใดก็ได้ที่รับได้ที่อยู่หลัง DOM
3	script.js	โค้ดของเราเอง ต้องอยู่หลังสุด เพราะพึ่งพา jQuery

3.9 ตารางเปรียบเทียบ phuwprak.html กับ tanboonp.html

หัวข้อ	phuwprak.html	tanboonp.html
จำนวนบรรทัด	151	146
ชื่อ-นามสกุล	ภูวิชญ์ ประกอบจิตร์ Phuwish Prakobchit	นายธนบดี บุญภมร Tanabordi Boonpamorn
ชื่อเล่น	ภู	เพลง
วันเกิด	9 กันยายน พ.ศ. 2548	4 ตุลาคม พ.ศ. 2548
งานอดิเรก	ถ่ายรูป	เล่นเกม
กีฬาที่ชอบ	ฟุตบอล	Formula 1, บาสเกตบอล, ฟุตบอล
รูปโปรไฟล์	image-phuwprak/profile.png	image-taboonp/Picture (17).png
ทักษะที่แสดง	HTML, CSS, JavaScript, Python (4 ภาษา)	Python, HTML, CSS (3 ภาษา)
การจัดวางโลโก้	ตาราง 2x2 ทุกอัน col-6 สูง 100px เท่ากันหมด	Python col-12 สูง 150px เต็มแถวบน HTML/CSS col-6 สูง 130px แถวล่าง
target="_blank"	ใส่ครบทั้ง 3 ลิงก์โซเชียล	ไม่ได้ใส่เลย ลิงก์จะเปิดทับหน้าเดิม
BOM ต้นไฟล์	ไม่มี (สะอาด)	มี (EF BB BF) ดูภาคผนวก ค
ส่วนที่เหมือนกันทุกอย่าง	โครงสร้าง <head> · Navbar ทั้งชุด · Scrollspy · เทคนิคซ้อนรูปกับการ์ด · section #education ทั้ง section · การ์ดผลงาน/เกียรติบัตร · ลำดับสคริปต์ท้ายหน้า	

ข้อดีของการใช้โครงสร้างร่วมกัน

เมื่อสองหน้าใช้โครงเดียวกัน การแก้ไขที่ `style.css` เพียงจุดเดียว จะมีผลกับทั้งเว็บไซต์ทันที และถ้าในอนาคตมีสมาชิกเพิ่ม ก็เพียงคัดลอกไฟล์เดิมแล้วเปลี่ยนข้อมูล กับรูปภาพ พร้อมเพิ่มการ์ดใหม่ในหน้าแรกอีกหนึ่งใบ

ภาคผนวก ก ไฟล์ style.css

ไฟล์นี้ยาว 111 บรรทัด เป็นสไตล์ที่เขียนเองทั้งหมด ใช้ร่วมกันทั้ง 3 หน้า แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มตามหน้าที่

ก.1 การเลื่อนหน้าจอและระยะขดเซย Navbar

style.css (บรรทัดที่ 1-10)

```
1  html {
2      scroll-behavior: smooth;
3      scroll-padding-top: 75px;
4  }
5
6  body {
7      font-family: Arial, sans-serif;
8      padding-top: 75px;
9      background-color: #f8f9fa;
10 }
```

คุณสมบัติ	คำอธิบาย
<code>scroll-behavior: smooth</code>	ทำให้การกดเมนู anchor link เลื่อนแบบไหลลื่นแทนการกระโดดทันที เขียนแค่บรรทัดเดียวได้โอเฟเพกต์ที่เมื่อก่อนต้องใช้ JavaScript
<code>scroll-padding-top: 75px</code>	บอกเบราว์เซอร์ว่าเวลาเลื่อนไปยัง anchor ให้หยุดก่อนถึงเป้าหมาย 75px ป้องกัน Navbar แบบตรึงบังหัวข้อ — เป็นรายละเอียดที่เว็บจำนวนมากมองข้ามและทำให้หัวข้อหายไปใต้แถบเมนู
<code>padding-top: 75px</code>	เว้นที่ด้านบนของ body ให้ Navbar แบบ <code>fixed-top</code> ซึ่งถูกยกออกจากการไหลของเอกสาร ไม่ไปทับเนื้อหาบรรทัดแรก — หน้าแรกเขียนทับค่านี้เป็น 0 เพราะไม่มี Navbar
<code>font-family: Arial</code>	ฟอนต์หลักของเว็บ สำหรับข้อความไทยเบราว์เซอร์จะถอยไปใช้ฟอนต์ไทยเริ่มต้นของระบบโดยอัตโนมัติ

ก.2 พื้นหลังของทุกหน้า

style.css (บรรทัดที่ 12-17)

```
12  .custom-bg {
13      background-image: linear-gradient(rgba(255, 255, 255, 0.85), rgba(255, 255, 255, 0.85)),
14      url('image-taboonp/bg.jpg');
15      background-size: cover;
16      background-position: center;
17      background-attachment: fixed;
18  }
```

เทคนิคซ้อนสองชั้นพื้นหลัง

CSS อนุญาตให้ใส่พื้นหลังหลายชั้นซ้อนด้วยจุดภาค โดยชั้นที่เขียนก่อนจะอยู่ด้านหน้า ที่นี้จึงใช้ `linear-gradient` ที่เป็นสีขาวโปร่งแสง 85% เท่ากันทั้งบนและล่าง (ไม่ได้ไล่เฉดจริง) มาเป็นชั้นฟิล์มขาวคลุมทับรูป `bg.jpg` ผลคือภาพพื้นหลังจางลงมาก ตัวหนังสือสีเข้มจึงอ่านได้ชัด — เป็นวิธีที่นิยมใช้แทนการไปแก้ความสว่างของไฟล์ภาพจริง

คุณสมบัติ	คำอธิบาย
<code>background-size: cover</code>	ขยายรูปให้คลุมพื้นที่ทั้งหมดโดยรักษาสัดส่วนเดิม ส่วนที่เกินจะถูกตัดออก จึงไม่มีทางเห็นขอบว่างหรือภาพถูกบีบผิดสัดส่วน
<code>background-position: center</code>	จัดจุดกึ่งกลางของรูปให้ตรงกับกึ่งกลางพื้นที่ ส่วนที่ถูกตัดจะเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน
<code>background-attachment: fixed</code>	ตรึงพื้นหลังไว้กับหน้าจอ ไม่เลื่อนตามเนื้อหา เกิดเป็นเอฟเฟกต์ Parallax คือเนื้อหาเลื่อนผ่านพื้นหลังที่อยู่นิ่ง ทำให้หน้าเว็บดูมีมิติ

ก.3 คลาสสีประจำเว็บไซต์

style.css (บรรทัดที่ 54–64)

```
54 .bg-pink {
55     background: linear-gradient(135deg, #ff7eb3 0%, #ff758c 100%) !important;
56 }
57
58 .text-pink {
59     color: #ff758c !important;
60 }
61
62 .border-pink {
63     border-color: #ff758c !important;
64 }
```

- ตั้งชื่อคลาสตามแบบแผนของ Bootstrap (`bg-`, `text-`, `border-`) ทำให้ใช้งานปนกับคลาสมาตรฐาน ได้อย่างกลมกลืนและง่าย
- `linear-gradient(135deg, ...)` — ไล่สีทแยงมุมจากมุมบนซ้ายไปล่างขวา จากชมพูอ่อน `#ff7eb3` ไปชมพูเข้ม `#ff758c` ให้มิติมากกว่าสีพื้นเรียบ ๆ
- `!important` จำเป็นในที่นี้ เพราะต้องแข่งกับคลาสของ Bootstrap เช่น `.btn` และ `.navbar` ที่มีความจำเพาะสูงกว่า — ในกรณีทั่วไป `!important` ควรหลีกเลี่ยง แต่เมื่อใช้เพื่อเขียนทับเฟรมเวิร์กภายนอกถือเป็นการใช้งานที่ยอมรับได้

ก.4 เอฟเฟกต์ hover ของการ์ดและไอคอน

style.css (บรรทัดที่ 36-51)

```
36 .home-card {
37     transition: transform 0.3s;
38 }
39
40 .home-card:hover {
41     transform: translateY(-5px);
42     box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);
43 }
44
45 .icon-hover {
46     transition: transform 0.2s ease-in-out;
47 }
48
49 .icon-hover:hover {
50     transform: scale(1.2);
51 }
```

- หลักการเดียวกันทั้งคู่ คือประกาศ `transition` ไว้ที่สถานะปกติ แล้วเปลี่ยนค่าใน `:hover` — การวาง transition ไว้ที่สถานะปกติ ทำให้เคลื่อนไหวนุ่มนวลทั้งตอนเมาส์เข้าและตอนเมาส์ออก (ถ้าไปวางไว้ใน `:hover` จะนุ่มเฉพาะตอนเข้า ตอนออกจะกระตุก)
- `translateY(-5px)` — เลื่อนการ์ดขึ้น 5px พร้อมเพิ่มเงาให้เข้มและพุ่งขึ้น สมมติความว่า "การ์ดลอยเข้าใกล้" ซึ่งสื่อว่ากดได้
- `scale(1.2)` — ขยายไอคอนเป็น 1.2 เท่าใน 0.2 วินาที เร็วกว่าการ์ดเพราะเป็นองค์ประกอบเล็กกว่า
- ใช้ `transform` ไม่ใช่ `top/width` เป็นการเลือกที่ดีด้านประสิทธิภาพ เพราะ `transform` ทำงานบน GPU ไม่ทำให้เบราว์เซอร์ต้องคำนวณโครงสร้างหน้าใหม่ (reflow) จึงสิ้นกว่า

ก.5 คลาสสำหรับเอฟเฟกต์ fade-in (ทำงานคู่กับ script.js)

style.css (บรรทัดที่ 102-111)

```
102 .fade-element {
103     opacity: 0;
104     transform: translateY(40px);
105     transition: all 0.8s cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94);
106 }
107
108 .fade-element.visible {
109     opacity: 1;
110     transform: translateY(0);
111 }
```

นี่คือครึ่งหนึ่งของกลไก fade-in อีกครึ่งอยู่ในไฟล์ `script.js`

- `.fade-element` คือสถานะเริ่มต้น — มองไม่เห็น (`opacity: 0`) และถูกดันลงไปข้างล่าง 40px

- `.fade-element.visible` คือสถานะปลายทาง — ทับเต็มที่ และกลับสู่ตำแหน่งจริง (ตัวเลือกนี้หมายถึง "องค์ประกอบที่มีทั้งสองคลาสพร้อมกัน")
- JavaScript ทำหน้าที่เพียงเพิ่มคลาส `.visible` ในเวลาที่เหมาะสม ส่วนการเคลื่อนไหวจริง CSS จัดการเองทั้งหมดผ่าน `transition`
- `cubic-bezier(0.25, 0.46, 0.45, 0.94)` คือเส้นโค้งจังหวะแบบ **ease-out** — เริ่มเร็วแล้วค่อย ๆ ชะลอตัวลงจนหยุด ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าความเร็วคงที่

แนวคิดที่ดี : แยกหน้าที่ระหว่าง CSS กับ JavaScript

โค้ดชุดนี้ใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานของการทำแอนิเมชันบนเว็บสมัยใหม่ คือให้ **JavaScript ตัดสินใจว่า "เมื่อไร"** (เพิ่ม/ลบคลาส) และให้ **CSS รับผิดชอบว่า "อย่างไร"** (transition, transform) — ผลลัพธ์คือเคลื่อนไหวลื่นกว่า แก้ไขง่ายกว่า และถ้า JavaScript พังไป เนื้อหาก็ยังอยู่ครบ

ก.6 กฎอื่น ๆ

ตัวเลือก	หน้าที่
<code>section</code>	<code>min-height: 50vh</code> บังคับให้ทุก section สูงอย่างน้อยครึ่งหน้าจอ พร้อม padding บน-ล่าง 30px — ทำให้ Scrollspy แยกแยะ section ได้แม่นยำ และเนื้อหาไม่อัดกันจนแน่น
<code>.profile-img</code>	รูปวงกลม 300px (<code>border-radius: 50%</code>) ขอบขาว 5px พร้อมเงา ใช้ <code>aspect-ratio: 1/1</code> คู่กับ <code>object-fit: cover</code> เพื่อบังคับให้รูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนตัดเป็นวงกลม และ <code>object-position: center 15%</code> เลื่อนจุดโฟกัสขึ้นไปทางบนเพื่อให้ติดใบหน้าพอดี หมายเหตุ : ปัจจุบันไม่มีหน้าใดเรียกใช้คลาสนี้ ถือเป็นโค้ดที่เหลือน้ำจากการออกแบบรุ่นก่อน
<code>.navbar-dark</code> <code>.navbar-nav</code> <code>.nav-link</code>	ปรับสีตัวอักษร น้ำหนัก ระยะ padding และมุมโค้งของลิงก์เมนู พร้อมเตรียม <code>border: 1px solid transparent</code> ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ตอน hover ที่เปลี่ยนสีเส้นขอบ ขนาดของปุ่มไม่ขยับ — เป็นรายละเอียดที่ประณีต
<code>.nav-link:hover</code> <code>.nav-link.active</code>	เขียนรวมกันเพื่อให้เมนูที่ Scrollspy ไฮไลต์อยู่ มีหน้าตาเหมือนตอนเอาเมาส์ชี้ คือพื้นขาว โปร่งแสง 20% เส้นขอบจาง ลอยขึ้น 2px และมีเงา
<code>.navbar-brand</code>	ขยายขนาดเป็น 1.5rem เพิ่มระยะห่างตัวอักษร และใส่เอฟเฟกต์ hover แบบเดียวกับลิงก์เมนู เพื่อความสอดคล้อง

ภาคผนวก ข ไฟล์ script.js

ไฟล์ JavaScript เพียงไฟล์เดียวของโปรเจกต์ ยาว 18 บรรทัด ทำหน้าที่เดียวคือ ทำให้เนื้อหาแต่ละ section ค่อย ๆ ลอยขึ้นมาปรากฏเมื่อผู้ใช้เลื่อนถึง ใช้เฉพาะในหน้ารายละเอียดทั้งสองหน้า

script.js (ทั้งไฟล์)

```
1  $(document).ready(function() {
2      $('section .container').addClass('fade-element');
3
4      function checkScroll() {
5          var windowHeight = $(window).height();
6          var scrollPos = $(window).scrollTop();
7
8          $('.fade-element').each(function() {
9              var elementPos = $(this).offset().top;
10             if (scrollPos + windowHeight > elementPos + 100) {
11                 $(this).addClass('visible');
12             }
13         });
14     }
15
16     $(window).on('scroll', checkScroll);
17     checkScroll();
18 });
```

ข.1 อธิบายทีละบรรทัด

บรรทัด	โค้ด	คำอธิบาย
1	<code>\$(document).ready(...)</code>	สั่งให้โค้ดข้างในทำงานหลังจากเบราว์เซอร์อ่าน HTML ครบทั้งหน้าแล้ว ป้องกันปัญหาโค้ดพยายามหาองค์ประกอบที่ยังไม่ถูกสร้าง
2	<code>\$('#section .container').addClass('fade-element')</code>	บรรทัดที่ฉลาดที่สุดของไฟล์ — ค้นหา <code>.container</code> ทุกตัวที่อยู่ภายใน <code><section></code> แล้วใส่คลาส <code>fade-element</code> ให้ด้วย JavaScript ทำให้ไม่ต้องไปเขียนคลาสนี้ซ้ำ ๆ ในไฟล์ HTML ทั้งสองหน้า ถ้าเพิ่ม section ใหม่ในอนาคต เอฟเฟกต์จะทำงานให้อัตโนมัติ
4	<code>function checkScroll()</code>	ประกาศฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าองค์ประกอบใดเลื่อนเข้ามาในจอแล้วบ้าง
5	<code>\$(window).height()</code>	ความสูงของพื้นที่มองเห็นของหน้าจอ (หน่วยพิกเซล)
6	<code>\$(window).scrollTop()</code>	ระยะที่เลื่อนลงมาแล้วจากบนสุดของหน้า
8	<code>.each(function() {...})</code>	วนซ้ำทีละตัวกับทุกองค์ประกอบที่มีคลาส <code>fade-element</code> ภายในฟังก์ชัน <code>\$(this)</code> หมายถึงตัวที่กำลังวนอยู่
9	<code>\$(this).offset().top</code>	ระยะจากขอบบนสุดของทั้งหน้าเอกสารจนถึงองค์ประกอบนี้ (ไม่ใช่ระยะจากขอบจอ)
10	<code>if (scrollTop + windowHeight > elementPos + 100)</code>	เงื่อนไขหลัก — ด้านซ้ายคือ "ตำแหน่งขอบล่างของหน้าจอ ในระบบพิกัดของเอกสาร" ด้านขวาคือ "ตำแหน่งขององค์ประกอบ บวกระยะเผื่อ 100px" เมื่อขอบล่างจอเลื่อนผ่านจุดนั้นแปลว่าองค์ประกอบไหลเข้ามาในจอลึกพอแล้ว เลข +100 คือระยะหน่วง ทำให้เอฟเฟกต์ไม่เริ่มทันทีที่เห็นขอบบนเพียงนิดเดียว แต่รอให้เลื่อนเข้ามาจริง ๆ ก่อน ดูเป็นธรรมชาติกว่า
11	<code>.addClass('visible')</code>	จุดเชื่อมต่อกับ CSS — เพียงเพิ่มคลาสนี้ กฎ <code>.fade-element.visible</code> ใน <code>style.css</code> ก็ทำงาน แล้ว <code>transition</code> จะค่อย ๆ เปลี่ยน <code>opacity</code> จาก 0 เป็น 1 และเลื่อนขึ้น 40px ภายใน 0.8 วินาที
16	<code>\$(window).on('scroll', checkScroll)</code>	ผูกฟังก์ชันไว้กับเหตุการณ์เลื่อนหน้าจอ ทุกครั้งที่ผู้ใช้เลื่อน ฟังก์ชันจะถูกเรียก
17	<code>checkScroll();</code>	สำคัญ — เรียกฟังก์ชันหนึ่งครั้งทันทีที่ตอนโหลดหน้าเสร็จ เพื่อให้เนื้อหาที่อยู่ในจอตั้งแต่แรกปรากฏขึ้นมาเลย ถ้าไม่มีบรรทัดนี้ ผู้ใช้จะเปิดหน้ามาเจอหน้าจอว่างเปล่าจนกว่าจะขยับเมาส์เลื่อน

ข.2 ลำดับการทำงานทั้งหมด

- ① โหลด HTML เสร็จ → `$(document).ready` ทำงาน
- ② ใส่คลาส `.fade-element` ให้ทุก `section > .container`
(CSS ทำให้ทุกอันจางหายและถูกดันลง 40px ทันที)
- ③ เรียก `checkScroll()` ครั้งแรก
→ เนื้อหาที่อยู่ในจอแล้ว ได้คลาส `.visible` → ค่อย ๆ ลอยขึ้นมาปรากฏ
- ④ ผู้ใช้เลื่อนหน้าจอ → เหตุการณ์ `scroll` ถูกยิง → `checkScroll()` ทำงานอีกครั้ง
↓
วนทุก `.fade-element` : ขอบล่างจอ > ตำแหน่ง + 100 ?
ใช่ ————> เพิ่ม `.visible` → CSS transition 0.8s → ปรากฏขึ้นนุ่มนวล

ข้อสังเกตเชิงประสิทธิภาพ

ฟังก์ชัน `checkScroll` ถูกเรียกทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ `scroll` ซึ่งอาจเกิดหลายสิบครั้งต่อวินาที และในแต่ละครั้งยังเรียก `$(this).offset()` ที่บังคับให้เบราว์เซอร์คำนวณโครงสร้างใหม่ ในเว็บขนาดนี้ (มีเพียง 3 องค์ประกอบ) ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าหน้ายาวขึ้นมาก ควรใช้ `IntersectionObserver` ซึ่งเป็น API มาตรฐานของเบราว์เซอร์สมัยใหม่ ที่ทำงานเดียวกันได้โดยไม่ต้องใช้ jQuery และไม่ต้องดักเหตุการณ์ `scroll` เลย นอกจากนี้โค้ดปัจจุบันยังไม่มีลบบคลาส `.visible` ออก จึงเป็นเอฟเฟกต์แบบ "ปรากฏแล้วปรากฏเลย" ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีสำหรับเว็บแฟ้มสะสมผลงาน

ข.3 ไฟล์ auteur

auteur (ทั้งไฟล์)

- 1 phuwprak
- 2 tanboonp

ไฟล์ข้อความธรรมดาที่ไม่มีนามสกุล บรรจุชื่อผู้ใช้ของสมาชิกทั้งสองคน บรรทัดละหนึ่งชื่อ เป็นข้อกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน 42 สำหรับงานกลุ่ม เพื่อให้ระบบตรวจงานอัตโนมัติ ทราบว่าใครเป็นผู้ร่วมจัดทำ — ไฟล์นี้ไม่มีผลต่อการทำงานของเว็บไซต์

ภาคผนวก ค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ส่วนนี้รวบรวมประเด็นที่พบจากการอ่านโค้ด เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเรียบร้อยและความสม่ำเสมอ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ทำให้เว็บใช้งานไม่ได้

#	ประเด็น	รายละเอียด	ข้อเสนอแนะ
1	ลิงก์โซเชียลของ tanboonp ไม่มี <code>target="_blank"</code>	ลิงก์ทั้ง 3 ใน <code>tanboonp.html</code> (บรรทัดที่ 54-56) จะเปิดทับหน้าต่างเดิม ผู้ใช้จึงหลุดออกจากเว็บแฟ้มสะสมผลงาน ขณะที่ <code>phuwaprak.html</code> ใส่ครบ	เพิ่ม <code>target="_blank"</code> ให้ครบทั้ง 3 ลิงก์ เพื่อให้พฤติกรรมของทั้งสองหน้าเหมือนกัน
2	ไม่มี <code>rel="noopener"</code>	ลิงก์ที่ใช้ <code>target="_blank"</code> ใน <code>phuwaprak.html</code> ไม่ได้ใส่ <code>rel="noopener noreferrer"</code>	เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ตั้งค่านี้ให้อัตโนมัติแล้ว แต่การใส่เองยังถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรองรับเบราว์เซอร์รุ่นเก่า
3	ชื่อไฟล์รูปมีวงเล็บและช่องว่าง	<code>image-taboonp/Picture (17).png</code> มีทั้งช่องว่างและวงเล็บในชื่อไฟล์	เปลี่ยนเป็นชื่อที่สื่อความหมายและไม่มีอักขระพิเศษ เช่น <code>profile.png</code> เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการเข้ารหัส URL บนเซิร์ฟเวอร์บางระบบ และให้สอดคล้องกับอีกหน้าหนึ่ง
4	ชื่อโฟลเดอร์สะกดไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้	โฟลเดอร์ชื่อ <code>image-taboonp</code> แต่ชื่อผู้ใช้จริงคือ <code>tanboonp</code> (ตัวอักษร n กับ b สลับตำแหน่ง)	เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น <code>image-tanboonp</code> และแก้ path ในไฟล์ HTML กับ CSS ให้ตรงกัน (มีทั้งหมด 12 จุด)
5	รูปที่ใช้ร่วมกันเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนตัว	โลโก้ HTML, CSS, Python, โลโก้คณะ และภาพพื้นหลัง ถูกเรียกจาก <code>image-taboonp/</code> ทั้งที่ใช้ร่วมกันทั้งสองหน้า	แยกเป็นโฟลเดอร์กลาง เช่น <code>image-shared/</code> หรือ <code>assets/</code> เพื่อให้เห็นชัดว่าไฟล์ใดเป็นของส่วนกลาง
6	มี BOM ที่ต้นไฟล์	<code>tanboonp.html</code> และ <code>style.css</code> ขึ้นต้นด้วยไบต์ <code>EF BB BF</code> (UTF-8 BOM) ซึ่งมักเกิดจากการบันทึกด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความบน Windows	บันทึกใหม่เป็น UTF-8 แบบไม่มี BOM — ในกรณีนี้ยังไม่ก่อปัญหาที่มองเห็น แต่ BOM ที่อยู่หน้า <code><!DOCTYPE></code> อาจทำให้บางเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องมือทำงานผิดพลาดได้
7	<code>overflow: hidden</code> ที่หน้าแรก	หน้าแรกปิดการเลื่อนหน้าจอไว้ ถ้าเปิดบนหน้าจอที่แคบมาก (เช่น มือถือแนวนอน) เนื้อหาส่วนล่างจะถูกตัดหายโดยที่ผู้ใช้เลื่อนลงไปดูไม่ได้	เปลี่ยนเป็น <code>min-height: 100vh</code> โดยไม่ต้องใส่ <code>overflow: hidden</code> หน้ายังเต็มจอเหมือนเดิม แต่เลื่อนได้เมื่อจำเป็น
8	ข้อความ <code>alt</code> ไม่สื่อความหมาย	ใช้ <code>alt="รูปโปรไฟล์"</code> และ <code>alt="รูปผลงาน"</code> เหมือนกันทั้งสองหน้า	ระบุให้เจาะจง เช่น <code>alt="รูปโปรไฟล์ของภูวิชญ์ ประกอบจิตร"</code> ช่วยผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและดีต่อ SEO
9	Inline style กระจายหลายจุด	มี <code>style="..."</code> เขียนตรงในแท็กราว 10 จุด เช่น การซ้อนรูปกับการ์ด และความสูงของโลโก้	ย้ายไปสร้างเป็นคลาสใน <code>style.css</code> เช่น <code>.profile-overlap</code> , <code>.skill-logo</code> ทำให้แก้ไขที่เดียวมีผลทุกจุดและอ่านโค้ดง่ายขึ้น

10	คลาส <code>.profile-img</code> ไม่ถูกใช้งาน	นิยามไว้ใน <code>style.css</code> บรรทัดที่ 25-34 (รูปวงกลม 300px) แต่ไม่มีหน้าใดเรียกใช้	ลบออกถ้าไม่ใช่แล้ว หรือนำกลับมาใช้แทน inline style ของรูปโปรไฟล์
11	เนื้อหาซ้ำกันระหว่างสองไฟล์	Navbar, section #education และการ์ดผลงาน เขียนซ้ำกันเกือบทั้งหมดในสองไฟล์ การแก้ไขจึงต้องแก้สองที่เสมอ	เป็นข้อจำกัดโดยธรรมชาติของเว็บ static ล้วน — ถ้าพัฒนาต่อในอนาคต อาจใช้ตัวสร้างเทมเพลตหรือเฟรมเวิร์กที่แยกคอมโพเนนต์ได้

สรุปภาพรวม

โค้ดชุดนี้สะอาด อ่านง่าย และใช้ Bootstrap ได้ถูกหลัก มีจุดเด่นหลายอย่างที่แสดงถึงความเข้าใจ เช่น การวางลำดับ `<link>` และ `<script>` ให้ถูกต้อง การใช้ `h-100` ให้การ์ดสูงเท่ากัน การเตรียม `border: transparent` กันปุ่มขยับตอน hover การใช้ `scroll-padding-top` กัน Navbar บังหัวข้อ การแยกหน้าที่ระหว่าง CSS กับ JavaScript ในเอฟเฟกต์ fade-in และการไม่โหลด jQuery ในหน้าที่ไม่ได้ใช้ — ประเด็นที่พบทั้งหมดข้างต้นเป็นเรื่อง ความเรียบร้อยและความสม่ำเสมอ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานไม่ได้